

Kubernetes está realmente pronto para banco de dados?



Roberto de Bem
Database Engineer
Percona

Agenda



Agenda

01

Quem sou eu?

02

Por qual razão migrar para K8s?

03

O Medo do DBA - Pets vs Cattle

04

A maturidade do K8s para aplicações Stateful

05

Iniciando com o Percona Operator PXC

06

Gerenciamento

07

Kubernetes está pronto?

08

Thank you

Quem sou eu?



Quem sou eu?

- Database Engineer – Percona
- 7 anos trabalhando com Banco de Dados
- Formado em Sistemas de Informação – UNISUL
- Oracle ACE Associate
- MySQL 8.0 Database Administrator – OCP



LinkedIn





Por qual razão migrar para K8s?



Por qual razão migrar para K8s?

- Padronização de Ambiente



Por qual razão migrar para K8s?

- Padronização de Ambiente
- infraestrutura como código



Por qual razão migrar para K8s?

- Padronização de Ambiente
- infraestrutura como código
- Alinhamento com outras Aplicações



Por qual razão migrar para K8s?

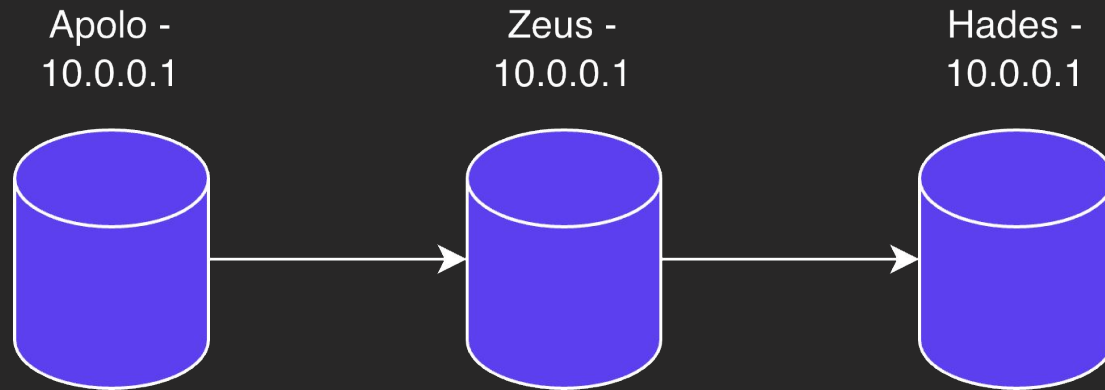
- Padronização de Ambiente
- infraestrutura como código
- Alinhamento com outras Aplicações
- Deploy de ambiente pronto (HA/Backup)



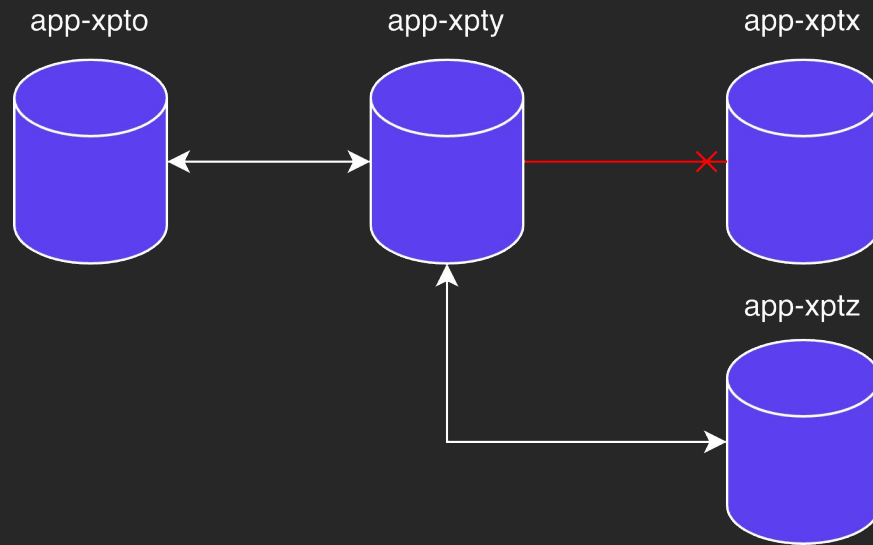
Por qual razão migrar para K8s?

- Padronização de Ambiente
- infraestrutura como código
- Alinhamento com outras Aplicações
- Deploy de ambiente pronto (HA/Backup)
- Deploy/Gerenciamento similar em diferentes cloud providers

O Medo do DBA – Pets vs Gado



O Medo do DBA – Pets vs Gado





O Medo do DBA – Pets vs Gado

- O kubernetes foi feito para gerenciar Gado



O Medo do DBA – Pets vs Gado

- O kubernetes foi feito para gerenciar Gado

Problema as vezes é ter um gado de 2Tb e anos de decisões questionáveis



A maturidade do K8s para aplicações Stateful

- Persistent Volumes
- Persistent Volume Claims
- StatefulSet
- Operators
- CRDs
- Affinity



O receio do DBA com K8s

- Failover
- Switchover
- Backup
- Restore
- Point-In-Time-Recovery
- Scaling
- Quorum

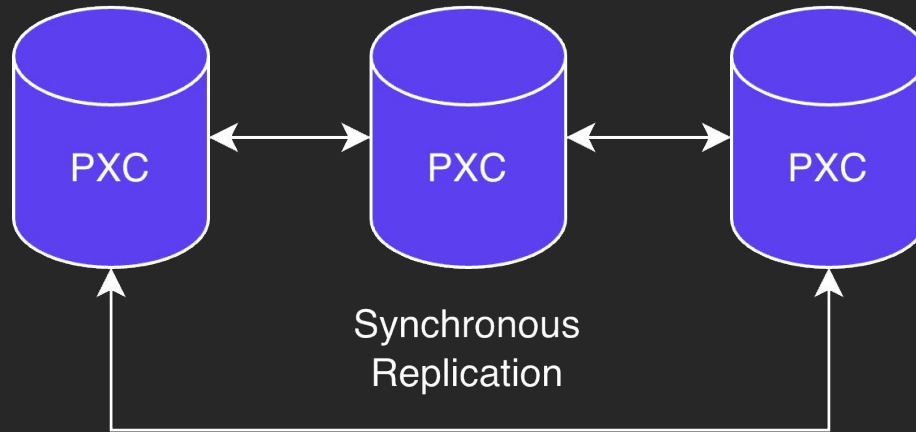
Percona XtraDB Cluster – PXC

Percona XtraDB Cluster – PXC

Percona XtraDB Cluster is a fully open-source high-availability solution for MySQL. It integrates Percona Server for MySQL and Percona XtraBackup with the Galera library to enable synchronous multi-source replication.

Percona XtraDB Cluster – PXC

IST/SST



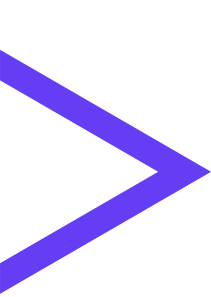
Percona
Operators



Iniciando com o Percona
Operator for MySQL Based on
Percona XtraDB Cluster

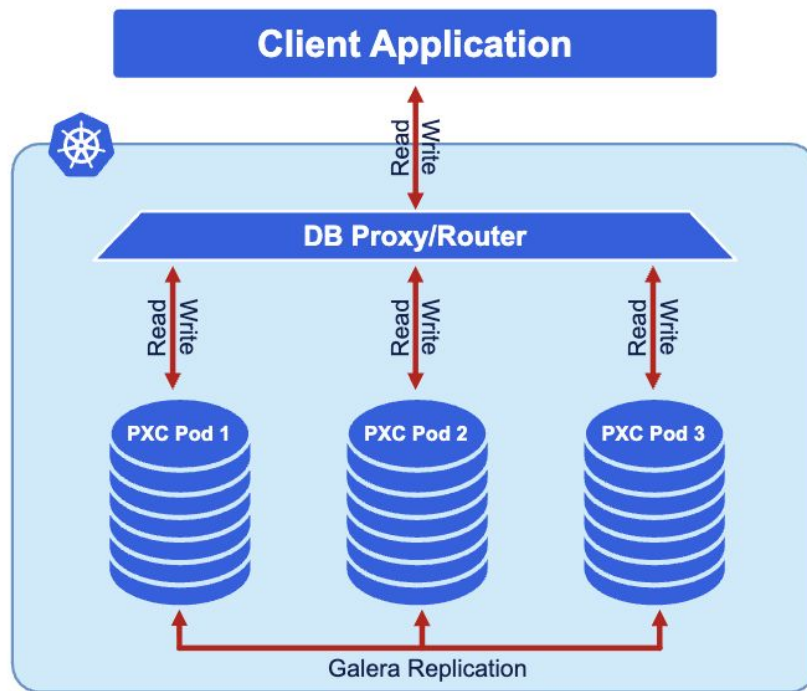
21

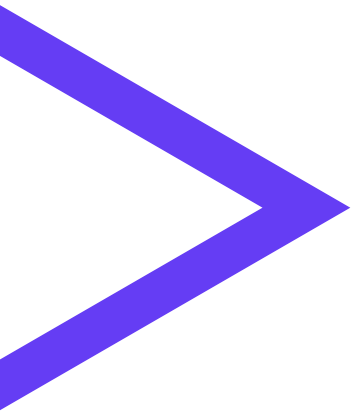




Arquitetura do Operator

Arquitetura do Operator





Iniciando com o Operator

Criando os Custom Resources

- Comando:

```
kubectl apply --server-side -f deploy/crd.yaml
```

- Custom Resources criados

PerconaXtradbClusterBackups

PerconaXtradbClusterRestores

PerconaXtradbClusters

Iniciando com o Operator

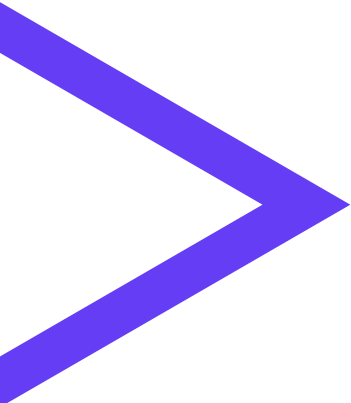
Deploy Operator

- Comando:

```
kubectl apply -f deploy/operator.yaml
```

- Operator deployment criado:

```
$ kubectl get deployment
NAME                                READY  UP-TO-DATE  AVAILABLE  AGE
percona-xtradb-cluster-operator    1/1    1            1           3m11s
$ kubectl get pods
NAME                                READY  STATUS      RESTARTS  AGE
percona-xtradb-cluster-operator-b9c44d765-5x7zx  1/1    Running     0          3m13s
$
```



Iniciando com o Operator

```
apiVersion: pxc.percona.com/v1
kind: PerconaXtraDBCluster
metadata:
  name: cluster1
spec:
  crVersion: 1.20.0
  pxc:
    size: 3
    image: percona/percona-xtradb-cluster:8.4.8-8.1
  haproxy:
    enabled: true
    size: 3
    image: percona/haproxy:2.8.18-1
```


Iniciando com o Operator

Deploy recurso PXC

- Comando:

```
kubectl apply -f deploy/cr.yaml
```

- PXC criado

```
$ kubectl get pxc
NAME          ENDPOINT          STATUS      PXC    PROXYSQL    HAPROXY    AGE
cluster1      cluster1-haproxy.pxc  initializing
6s
$ kubectl get pods
NAME                                READY   STATUS    RESTARTS   AGE
cluster1-haproxy-0                 0/2     Init:0/2   0           8s
cluster1-pxc-0                     0/3     Pending   0           8s
percona-xtradb-cluster-operator-b9c44d765-5x7zx  1/1     Running   0          7m48s
$
```

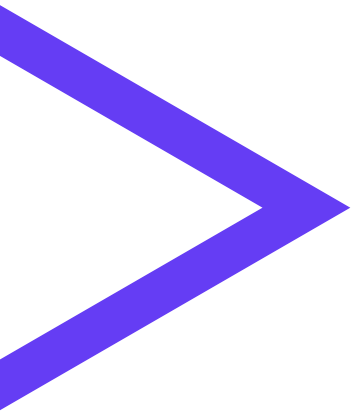
Iniciando com o Operator

Checando os pods

```
$ kubectl get pods
```

NAME	READY	STATUS	RESTARTS	AGE
cluster1-haproxy-0	2/2	Running	0	9m57s
cluster1-haproxy-1	2/2	Running	0	6m12s
cluster1-haproxy-2	2/2	Running	0	5m24s
cluster1-pxc-0	3/3	Running	0	9m57s
cluster1-pxc-1	3/3	Running	0	6m21s
cluster1-pxc-2	3/3	Running	0	3m14s
percona-xtradb-cluster-operator-b9c44d765-5x7zx	1/1	Running	0	17m

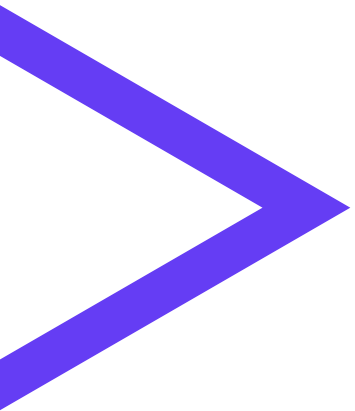
```
$
```



Iniciando com o Operator

Backup no PXC Operator

```
$ cat backup.yaml
apiVersion: pxc.percona.com/v1
kind: PerconaXtraDBClusterBackup
metadata:
  finalizers:
    - percona.com/delete-backup
  name: backup1
spec:
  pxcCluster: cluster1
  storageName: fs-pvc
$
```



Iniciando com o Operator

Restore de um backup existente no PXC Operator

```
$ cat restore.yaml
apiVersion: pxc.percona.com/v1
kind: PerconaXtraDBClusterRestore
metadata:
  name: restore1
spec:
  pxcCluster: cluster1
  backupName: backup1
$
```


**Migrando
para K8s**



Migrando para K8s

- Dump + Restore



Migrando para K8s

- Dump + Restore
- Backup físico com Xtrabackup

Migrando para K8s

- Dump + Restore
- Backup físico com Xtrabackup
 - Backup físico do servidor atual

Migrando para K8s

- Dump + Restore
- Backup físico com Xtrabackup
 - Backup físico do servidor atual
 - Upload para o bucket S3-compatible (xbcloud)

Migrando para K8s

- Dump + Restore
- Backup físico com Xtrabackup
 - Backup físico do servidor atual
 - Upload para o bucket S3-compatible (xbcloud)
 - Restore do backup no K8s

Migrando para K8s

- Dump + Restore
- Backup físico com Xtrabackup
 - Backup físico do servidor atual
 - Upload para o bucket S3-compatible (xbcloud)
 - Restore do backup no K8s
 - Configuração da réplica para o source

Restore xtrabackup

```
$ cat restore.yaml
apiVersion: pxc.percona.com/v1
kind: PerconaXtraDBClusterRestore
metadata:
  name: restore1
spec:
  pxcCluster: cluster1
  backupSource:
    destination: s3://operator-testing/db-test-1
  s3:
    credentialsSecret: my-cluster-name-backup-s3
    endpointUrl: http://minio-service:9000
    region: us-east-1
$
```

Configurando a Réplica

```
$ kubectl patch pxc cluster1 --type=merge -p='{
>   "spec": {
>     "pxc": {
>       "replicationChannels": [
>         {
>           "isSource": false,
>           "name": "ps_to_pxc_operator",
>           "sourcesList": [
>             {
>               "host": "192.168.0.1",
>               "port": 3306,
>               "weight": 100
>             }
>           ]
>         }
>       ]
>     }
>   }
> }'
```

perconaxtradbcluster.pxc.percona.com/cluster1 patched

Disaster Recovery

```
roberto.garciadebem@support-01:~/operator/1.20.0
roberto.garciadebem@support-01:~/operator/1.20.0 (ssh)
$ kubectl get pods -w
```

NAME	READY	STATUS	RESTARTS	AGE
cluster1-haproxy-0	2/2	Running	1 (49m ago)	52m
cluster1-haproxy-1	2/2	Running	0	47m
cluster1-haproxy-2	2/2	Running	0	46m
cluster1-pxc-0	3/3	Running	0	2m35s
cluster1-pxc-1	3/3	Running	0	48m
cluster1-pxc-2	3/3	Running	0	44m
percona-xtradb-cluster-operator-b9c44d765-4nbng	1/1	Running	0	71m

Gerenciamento

41



Horizontal Scaling

Utilizando o comando scale:

```
$ kubectl scale --replicas=5 pxc/cluster1
perconaxtradbcluster.pxc.percona.com/cluster1 scaled
```

```
$ kubectl get pods
```

NAME	READY	STATUS	RESTARTS	AGE
cluster1-haproxy-0	2/2	Running	0	19m
cluster1-haproxy-1	2/2	Running	0	15m
cluster1-haproxy-2	2/2	Running	0	14m
cluster1-pxc-0	3/3	Running	0	19m
cluster1-pxc-1	3/3	Running	0	15m
cluster1-pxc-2	3/3	Running	0	12m
cluster1-pxc-3	3/3	Running	0	8m53s
cluster1-pxc-4	3/3	Running	0	5m25s
percona-xtradb-cluster-operator-b9c44d765-bhf6v	1/1	Running	0	20m

```
$
```

Scheduled Backup

backup:

storages:

s3-us-west:

type: s3

s3:

bucket: S3-BUCKET-NAME-HERE

region: us-west-2

credentialsSecret: my-backup-s3

schedule:

- name: "sat-night-backup"

schedule: "0 0 * * 6"

retention:

count: 3

type: count

deleteFromStorage: true

storageName: s3-us-west



Kubernetes está pronto?

A resposta mais óbvia é:



Kubernetes está pronto?

A resposta mais óbvia é: Depende



Kubernetes está pronto?

A resposta mais óbvia é: Depende

Operator

Operator Maduro
é o melhor amigo
nessa mudança



Kubernetes está pronto?

A resposta mais óbvia é: Depende

Operator

Operator Maduro
é o melhor amigo
nessa mudança

Time

DevOps + DBA -
Ainda é
necessário saber
sobre Buffer Pool



Kubernetes está pronto?

A resposta mais óbvia é: Depende

Operator

Operator Maduro
é o melhor amigo
nessa mudança

Time

DevOps + DBA -
Ainda é
necessário saber
sobre Buffer Pool

Expectativa

"Instalar e
esquecer" não
existe

THE WAY IS OPEN



Perguntas?



LinkedIn



Slides

A full-page background image of a mountain landscape. A white goat with small horns stands on a sharp, snow-covered rock peak on the left side. The rest of the image is filled with a vast range of jagged, snow-covered mountain peaks under a clear, deep blue sky. The lighting suggests a low sun, casting long shadows and highlighting the textures of the snow and rock.

THANK YOU

